

PRECORSO 2006

ESERCITAZIONE GUIDATA - 15 Settembre 2006

1. La disequazione $(x^3 + x)(x^3 - x) \leq 0$ è soddisfatta
 - a) per $x = \frac{1}{2}$
 - b) per tutti i numeri reali x tali che $x > 0$
 - c) per tutti i numeri reali x tali che $0 < x < 1$
 - d) per tutti i numeri reali x tali che $-1 < x < 1$
2. L'equazione $(\log_2 x)(\log_3 x)(\log_4 x) = 0$
 - a) ha tre radici reali e distinte
 - b) ha le radici 2, 3 e 4
 - c) ha una sola radice reale
 - d) non ha radici reali
3. L'equazione $3\sin x = \sin 3x$
 - a) ha almeno una soluzione nell'intervallo (aperto) $(0, \frac{\pi}{4})$
 - b) ha almeno due soluzioni nell'intervallo $(0, \pi)$
 - c) ha solo le soluzioni $x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$
 - d) non ha alcuna soluzione nell'intervallo $(0, \pi)$
4. L'equazione $x^3 = 2x + 4$
 - a) ha tre radici reali
 - b) ha due sole radici reali
 - c) ha una sola radice reale
 - d) non ha radici reali
5. Ricordiamo la figura del teorema di Pitagora, nella quale su ciascun lato di un triangolo rettangolo è disegnato un quadrato e l'area di quello più grande è uguale alla somma delle altre due. È vero che questa relazione vale anche se sui lati, invece di quadrati, si disegnano
 - a) Triangoli equilateri ?
 - b) Semicerchi ?
 - c) Rettangoli aventi base sul lato del triangolo e altezza il doppio di essa ?
 - d) Esagoni regolari ?
6. La circonferenza dell'equatore terrestre è $4.1 \cdot 10^7$ m. Un satellite geostazionario si trova all'altezza costante di $3,6 \cdot 10^7$ m, sul piano che contiene l'equatore. Quanto spazio percorre in un giorno ?
 - a) meno di $20 \cdot 10^7$ m
 - b) meno di $25 \cdot 10^7$ m
 - c) meno di $30 \cdot 10^7$ m
 - d) meno di $35 \cdot 10^7$ m
7. Quale fra i numeri $5^{\sqrt{2}}$, $3^{\sqrt{3}}$ e $2^{\sqrt{5}}$ è più piccolo ? Qual è il più grande ?